中学1年　JH-SCI-G1-U03　身近な物理現象　光・音・力

問題プリント 身近な物理現象　光・音・力　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SCI-G1-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**1**　**75°**	2
問1(イ)	**3**　**80°**	2
問1(ウ)	**1**　**10°**	2
問1(エ)	**3**　**75°**	2
問1(オ)	**1**　屈折角は入射角より大きくなる	2
問2(ア)	**2**　屈折角は入射角より小さくなる	2
問2(イ)	**3**　屈折角は入射角より大きくなる	2
問2(ウ)	**4**　屈折角は入射角より小さくなる	2
問2(エ)	**3**　スクリーンには像はうつらず、レンズを通して物体と同じ向きの大きな虚像が見える。	2
問2(オ)	**3**　スクリーンには像はうつらず、レンズを通して物体と同じ向きの大きな虚像が見える。	2
問3(ア)	**2**　像はできない。	2
問3(イ)	**2**　焦点と焦点距離の**2**倍の位置の間に、物体より小さい倒立の実像ができる。	2
問3(ウ)	**3**　振動数が多いほど、高い音になる。	2
問3(エ)	**4**　振幅が大きいほど、大きな音になる。	2
問3(オ)	**2**　音は、音源の振動が空気などの物質を次々に伝わる現象である。	2
問4(ア)	**4**　音は、真空中では伝わらない。	2
問4(イ)	**1**　**1**つの物体にはたらく**2**力がつり合うとき、**2**力は一直線上にあり、大きさが等しく、向きが反対である。	2
問4(ウ)	**1**　力の大きさの単位にはニュートン（記号 **N**）を使う。	2
問4(エ)	**1**　**1**つの物体にはたらく**2**力がつり合うとき、**2**力は一直線上にあり、大きさが等しく、向きが反対である。	2
問4(オ)	**4**　力には、物体を変形させる、物体の運動のようすを変える、物体を支える、というはたらきがある。	2
問5(ア)	**2**　**a＝24 cm** のとき	4
問5(イ)	**4**　**20 cm**	4

番号	正答	配点
問5(ウ)	**2　a＝25 cm** のとき	4
問5(エ)	**1　12 cm**	4
問5(オ)	**1　250 Hz**	4
問6(ア)	**4　400 Hz**	4
問6(イ)	**1　1000 Hz**	4
問6(ウ)	**4　510 m**	4
問6(エ)	**3　X**：高い　**Y**：同じ	4
問6(オ)	**3　X**：高くなる　**Y**：変わらない	4
問7(ア)	**5　X**：低くなる　**Y**：小さくなる	4
問7(イ)	**3　X**：高くなる　**Y**：変わらない	4
問7(ウ)	**3　12 cm**	4
問7(エ)	**4　120 g**	4
問7(オ)	**3　500 g**	4
問8(ア)	**2　8 cm**	4
問8(イ)	**2**　鏡の奥 **100 cm** の位置（**K**さんから **200 cm**）	4
問8(ウ)	**3　80 cm**	4
問8(エ)	**1**　実際の位置より浅いところ（浮き上がった位置）に見える。水から空気へ出る光が、境界で法線から遠ざかるように屈折するから。	4
問8(オ)	**3**　実際の位置より浅いところ（浮き上がった位置）に見える。水から空気へ出る光が、境界で法線から遠ざかるように屈折するから。	4
問9(ア)	**1　X**：レンズから遠ざける　**Y**：大きくなる	8
問9(イ)	**1　X**：正　**Y**：正	8
問9(ウ)	**4**　上下も左右も逆向きになった像	8
問9(エ)	**3**　スクリーンには像がうつらないが、スクリーン側からレンズをのぞくと、物体と同じ向きで物体より大きな虚像が見える。	8
問9(オ)	**4**　ばね**X**とばね**Y**にはたらく力はどちらも同じで、つるしたおもりの重さと等しい。	8
問10(ア)	**3　2 m**	8
問10(イ)	**4　0.5 m**	8
問10(ウ)	**1**　物体**A**にはたらく**2**力で、一直線上にあり、大きさが等しく、向きが反対なのでつり合っている。	8
問10(エ)	音は空気などの物質が振動して伝わるので、空気が少なくなると音を伝える物質が減るから。	8
問10(オ)	水中のストローからの光が、水から空気へ出るときに境界で屈折して目に届くので、ストローが実際の位置より浅いところにあるように見えるから。	8
問11(ア)	**4**　反射角は法線から測るので、**90°−50°＝40°** とする。	6
問11(イ)	**2**　音が往復していることを考えていない点が誤りで、**340×1÷2＝170**（**m**）とする。	6

番号	正答	配点
問11(ウ)	**3**　音が往復していることを考えていない点が誤りで、**340×0.8÷2＝136**（**m**）とする。	6
問11(エ)	**3**　反射角は法線から測るので、**90°−40°＝50°** とする。	6
問11(オ)	**4**　振動数は**1**秒間の振動の回数なので、**1÷0.005＝200**（**Hz**）とする。	6
問12(ア)	**1**　弦は短いほど振動数が多く高い音になり、長くすると振動数が少なく低い音になる。	6
問12(イ)	**1**　質量は場所によって変わらない物質の量で、約**6**分の**1**になるのは重さ（重力の大きさ）である。	6
問12(ウ)	**4**　物体の各点からの光はレンズの残りの部分を通っても像の同じ点に集まるので、像は欠けずに暗くなる。	6
問12(エ)	**2**　空気から水へ進む光は法線に近づくように曲がるので、屈折角は入射角より小さくなる。	6
問12(オ)	**2**　質量は場所によって変わらない物質の量で、約**6**分の**1**になるのは重さ（重力の大きさ）である。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　1　75°　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、光源装置から出た光を鏡に当てた。光は鏡の面と 15° の角をなす向きで鏡に当たった。このときの入射角として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　入射角・反射角は、鏡の面に垂直な法線から測る。反射の法則：入射角＝反射角。

解法

1. 鏡の面に垂直な法線を考える。
2. 入射角＝90°−15°＝75°。
3. 反射角＝入射角＝75°。

選択肢の分析

2	鏡の面となす角をそのまま答えている。入射角・反射角は法線から測る。 誤概念：角度の測り方の誤り
3	鏡の面となす角を2倍している。 誤概念：角度の測り方の誤り
4	180° から引いている。法線は鏡の面に垂直なので 90° から引く。 誤概念：角度の測り方の誤り

別解・別の確かめ方

- 図をかき、法線と鏡の面のなす角が 90° であることから、補う角を求めて確かめる。

部分点のポイント

- 法線から測ることを使っている（1点）
- 正しい角度を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 鏡の面からの角をそのまま答える。

問1(イ)　正答　3　80°　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、光源装置から出た光を鏡に当てた。光は鏡の面と 10° の角をなす向きで鏡に当たった。このときの入射角として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　入射角・反射角は、鏡の面に垂直な法線から測る。反射の法則：入射角＝反射角。

解法

1. 鏡の面に垂直な法線を考える。
2. 入射角＝90°−10°＝80°。
3. 反射角＝入射角＝80°。

選択肢の分析

1	180° から引いている。法線は鏡の面に垂直なので 90° から引く。 誤概念：角度の測り方の誤り
2	鏡の面となす角をそのまま答えている。入射角・反射角は法線から測る。 誤概念：角度の測り方の誤り
4	鏡の面となす角を2倍している。 誤概念：角度の測り方の誤り

別解・別の確かめ方

- 図をかき、法線と鏡の面のなす角が 90° であることから、補う角を求めて確かめる。

部分点のポイント

- 法線から測ることを使っている（1点）
- 正しい角度を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 鏡の面からの角をそのまま答える。

問1(ウ)　正答　1　10°　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、光源装置から出た光を鏡に当てた。光は鏡の面と 80° の角をなす向きで鏡に当たった。このときの入射角として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　入射角・反射角は、鏡の面に垂直な法線から測る。反射の法則：入射角＝反射角。

解法

1. 鏡の面に垂直な法線を考える。
2. 入射角＝90°−80°＝10°。
3. 反射角＝入射角＝10°。

選択肢の分析

2	鏡の面となす角を2倍している。 誤概念：角度の測り方の誤り
3	180° から引いている。法線は鏡の面に垂直なので 90° から引く。 誤概念：角度の測り方の誤り
4	鏡の面となす角をそのまま答えている。入射角・反射角は法線から測る。 誤概念：角度の測り方の誤り

別解・別の確かめ方

- 図をかき、法線と鏡の面のなす角が 90° であることから、補う角を求めて確かめる。

部分点のポイント

- 法線から測ることを使っている（1点）
- 正しい角度を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 鏡の面からの角をそのまま答える。

問1(エ)　正答　3　75°　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、光源装置から出た光を鏡に当てた。光は鏡の面と 15° の角をなす向きで鏡に当たった。このときの反射角として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　入射角・反射角は、鏡の面に垂直な法線から測る。反射の法則：入射角＝反射角。

解法

1. 鏡の面に垂直な法線を考える。
2. 入射角＝90°−15°＝75°。
3. 反射角＝入射角＝75°。

選択肢の分析

1	鏡の面となす角をそのまま答えている。入射角・反射角は法線から測る。 誤概念：角度の測り方の誤り
2	鏡の面となす角を2倍している。 誤概念：角度の測り方の誤り
4	180° から引いている。法線は鏡の面に垂直なので 90° から引く。 誤概念：角度の測り方の誤り

別解・別の確かめ方

- 図をかき、法線と鏡の面のなす角が 90° であることから、補う角を求めて確かめる。

部分点のポイント

- 法線から測ることを使っている（1点）
- 正しい角度を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 鏡の面からの角をそのまま答える。

問1(オ)　正答　1　屈折角は入射角より大きくなる　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

光がガラスの中から空気中へななめに進むとき、入射角と屈折角の関係について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　光が空気側にあるときの角の方が大きい、と覚えておくと判断しやすい。

解法

1. 光の進む向き：ガラスの中から空気中へ。
2. 空気側の角が大きく、水・ガラス側の角が小さい。
3. 答え：屈折角は入射角より大きくなる

選択肢の分析

2	水やガラスから空気に進むとき、光は法線から遠ざかるように曲がり、屈折角は入射角より大きい。 誤概念：屈折の向きの誤解
3	水やガラスから空気に進むとき、光は法線から遠ざかるように曲がり、屈折角は入射角より大きい。 誤概念：屈折の向きの誤解
4	水やガラスから空気に進むとき、光は法線から遠ざかるように曲がり、屈折角は入射角より大きい。 誤概念：屈折の向きの誤解

別解・別の確かめ方

- 水を入れたコップのストローが浮き上がって見えるようすを作図して確かめる。

部分点のポイント

- 屈折の向きを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 空気→水と水→空気で、角の大小を逆にする。

問2

問2(ア)　正答 2　屈折角は入射角より小さくなる　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

光が空気中からガラスの中へななめに進むとき、入射角と屈折角の関係について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　光が空気側にあるときの角の方が大きい、と覚えておくと判断しやすい。

解法

1. 光の進む向き：空気中からガラスの中へ。
2. 空気側の角が大きく、水・ガラス側の角が小さい。
3. 答え：屈折角は入射角より小さくなる

選択肢の分析

1	空気から水やガラスに進むとき、光は法線に近づくように曲がり、屈折角は入射角より小さい。 誤概念：屈折の向きの誤解
3	空気から水やガラスに進むとき、光は法線に近づくように曲がり、屈折角は入射角より小さい。 誤概念：屈折の向きの誤解
4	空気から水やガラスに進むとき、光は法線に近づくように曲がり、屈折角は入射角より小さい。 誤概念：屈折の向きの誤解

別解・別の確かめ方

- 水を入れたコップのストローが浮き上がって見えるようすを作図して確かめる。

部分点のポイント

- 屈折の向きを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 空気→水と水→空気で、角の大小を逆にする。

問2(イ)　正答 3　屈折角は入射角より大きくなる　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、光源装置を使って光の進み方を調べた。光がガラスの中から空気中へななめに進むとき、入射角と屈折角の関係について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　光が空気側にあるときの角の方が大きい、と覚えておくと判断しやすい。

解法

1. 光の進む向き：ガラスの中から空気中へ。
2. 空気側の角が大きく、水・ガラス側の角が小さい。
3. 答え：屈折角は入射角より大きくなる

選択肢の分析

1	水やガラスから空気に進むとき、光は法線から遠ざかるように曲がり、屈折角は入射角より大きい。 誤概念：屈折の向きの誤解
2	水やガラスから空気に進むとき、光は法線から遠ざかるように曲がり、屈折角は入射角より大きい。 誤概念：屈折の向きの誤解
4	水やガラスから空気に進むとき、光は法線から遠ざかるように曲がり、屈折角は入射角より大きい。 誤概念：屈折の向きの誤解

別解・別の確かめ方

- 水を入れたコップのストローが浮き上がって見えるようすを作図して確かめる。

部分点のポイント

- 屈折の向きを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 空気→水と水→空気で、角の大小を逆にする。

問2(ウ)　正答 4　屈折角は入射角より小さくなる　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

光が空気中から水中へななめに進むとき、入射角と屈折角の関係について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 光が空気側にあるときの角の方が大きい、と覚えておくと判断しやすい。

解法

1. 光の進む向き：空気中から水中へ。
2. 空気側の角が大きく、水・ガラス側の角が小さい。
3. 答え：屈折角は入射角より小さくなる

選択肢の分析

1	空気から水やガラスに進むとき、光は法線に近づくように曲がり、屈折角は入射角より小さい。 誤概念：屈折の向きの誤解
2	空気から水やガラスに進むとき、光は法線に近づくように曲がり、屈折角は入射角より小さい。 誤概念：屈折の向きの誤解
3	空気から水やガラスに進むとき、光は法線に近づくように曲がり、屈折角は入射角より小さい。 誤概念：屈折の向きの誤解

別解・別の確かめ方

- 水を入れたコップのストローが浮き上がって見えるようすを作図して確かめる。

部分点のポイント

- 屈折の向きを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 空気→水と水→空気で、角の大小を逆にする。

問2(エ)　正答 3　スクリーンには像はうつらず、レンズを通して物体と同じ向きの大きな虚像が見える。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

凸レンズの焦点より内側（レンズと焦点の間）に物体を置いたときにできる像について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　物体の位置を、焦点・焦点距離の2倍の位置と比べ、作図の規則で像の位置と大きさを考える。

解法

1. 物体の位置：焦点より内側（レンズと焦点の間）。
2. 光軸に平行な光と中心を通る光の2本で作図する。
3. 答え：スクリーンには像はうつらず、レンズを通して物体と同じ向きの大きな虚像が見える。

選択肢の分析

1	これは物体を焦点距離の2倍の位置より遠くに置いたときのようすである。 誤概念：物体の位置と像の関係の取り違え
2	これは物体を焦点の位置に置いたときのようすである。 誤概念：物体の位置と像の関係の取り違え
4	これは物体を焦点距離の2倍の位置に置いたときのようすである。 誤概念：物体の位置と像の関係の取り違え

別解・別の確かめ方

- 「物体が近づくほど像は遠く大きくなり、焦点を越えると虚像になる」という流れで確かめる。

部分点のポイント

- 物体の位置と像の関係を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 焦点の内側でも実像ができると考える。

問2(オ)　正答 3　スクリーンには像はうつらず、レンズを通して物体と同じ向きの大きな虚像が見える。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

凸レンズの焦点より内側（レンズと焦点の間）に物体を置いたときにできる像について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　物体の位置を、焦点・焦点距離の2倍の位置と比べ、作図の規則で像の位置と大きさを考える。

解法

1. 物体の位置：焦点より内側（レンズと焦点の間）。
2. 光軸に平行な光と中心を通る光の2本で作図する。
3. 答え：スクリーンには像はうつらず、レンズを通して物体と同じ向きの大きな虚像が見える。

選択肢の分析

1	これは物体を焦点距離の2倍の位置に置いたときのようすである。 誤概念：物体の位置と像の関係の取り違え
2	これは物体を焦点と焦点距離の2倍の位置の間に置いたときのようすである。 誤概念：物体の位置と像の関係の取り違え
4	これは物体を焦点距離の2倍の位置より遠くに置いたときのようすである。 誤概念：物体の位置と像の関係の取り違え

別解・別の確かめ方

- 「物体が近づくほど像は遠く大きくなり、焦点を越えると虚像になる」という流れで確かめる。

部分点のポイント

- 物体の位置と像の関係を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 焦点の内側でも実像ができると考える。

問3

問3(ア)　正答 2　像はできない。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

凸レンズの焦点の位置に物体を置いたときにできる像について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　物体の位置を、焦点・焦点距離の2倍の位置と比べ、作図の規則で像の位置と大きさを考える。

解法

1. 物体の位置：焦点の位置。
2. 光軸に平行な光と中心を通る光の2本で作図する。
3. 答え：像はできない。

選択肢の分析

1	これは物体を焦点より内側（レンズと焦点の間）に置いたときのようすである。 誤概念：物体の位置と像の関係の取り違え
3	これは物体を焦点距離の2倍の位置に置いたときのようすである。 誤概念：物体の位置と像の関係の取り違え
4	これは物体を焦点と焦点距離の2倍の位置の間に置いたときのようすである。 誤概念：物体の位置と像の関係の取り違え

別解・別の確かめ方

- 「物体が近づくほど像は遠く大きくなり、焦点を越えると虚像になる」という流れで確かめる。

部分点のポイント

- 物体の位置と像の関係を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 焦点の内側でも実像ができると考える。

問3(イ)　正答 2　焦点と焦点距離の2倍の位置の間に、物体より小さい倒立の実像ができる。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

凸レンズの焦点距離の2倍の位置より遠くに物体を置いたときにできる像について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　物体の位置を、焦点・焦点距離の2倍の位置と比べ、作図の規則で像の位置と大きさを考える。

解法

1. 物体の位置：焦点距離の2倍の位置より遠く。
2. 光軸に平行な光と中心を通る光の2本で作図する。
3. 答え：焦点と焦点距離の2倍の位置の間に、物体より小さい倒立の実像ができる。

選択肢の分析

1	これは物体を焦点の位置に置いたときのようすである。 誤概念：物体の位置と像の関係の取り違え
3	これは物体を焦点と焦点距離の2倍の位置の間に置いたときのようすである。 誤概念：物体の位置と像の関係の取り違え
4	これは物体を焦点距離の2倍の位置に置いたときのようすである。 誤概念：物体の位置と像の関係の取り違え

別解・別の確かめ方

- 「物体が近づくほど像は遠く大きくなり、焦点を越えると虚像になる」という流れで確かめる。

部分点のポイント

- 物体の位置と像の関係を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 焦点の内側でも実像ができると考える。

問3(ウ)　正答 3　振動数が多いほど、高い音になる。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

音の性質について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　音の大きさ＝振幅、高さ＝振動数、伝わるには物質が必要、の3点を整理して判断する。

解法

1. 各文が音の何（伝わり方・大きさ・高さ・速さ）について述べているかを確かめる。
2. 学んだ性質と照らし合わせる。
3. 答え：振動数が多いほど、高い音になる。

選択肢の分析

1	音は液体や固体の中も伝わる。 誤概念：音の伝わり方の誤解
2	音は約 340 m/s で、光よりはるかに遅い。だから雷は光が先に見える。 誤概念：音の速さの誤解
4	振幅は音の大きさに関係する。高さは振動数で決まる。 誤概念：音の大きさと高さの混同

別解・別の確かめ方

- 身近な例（雷の光と音のずれ、水中で聞こえる音、真空鈴の実験）を思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 正しい性質を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 振幅と振動数のはたらきを逆に覚える。

問3(エ)　正答 4　振幅が大きいほど、大きな音になる。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

音の性質について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　音の大きさ＝振幅、高さ＝振動数、伝わるには物質が必要、の3点を整理して判断する。

解法

1. 各文が音の何（伝わり方・大きさ・高さ・速さ）について述べているかを確かめる。
2. 学んだ性質と照らし合わせる。
3. 答え：振幅が大きいほど、大きな音になる。

選択肢の分析

1	振動数は音の高さに関係する。大きさは振幅で決まる。 誤概念：音の大きさと高さの混同
2	音を伝える物質がない真空中では、音は伝わらない。 誤概念：音の伝わり方の誤解
3	弦を長くすると振動数が少なくなり、低い音になる。 誤概念：弦の条件と音の高さの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 身近な例（雷の光と音のずれ、水中で聞こえる音、真空鈴の実験）を思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 正しい性質を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 振幅と振動数のはたらきを逆に覚える。

問3(オ)　正答 2　音は、音源の振動が空気などの物質を次々に伝わる現象である。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

音の性質について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　音の大きさ＝振幅、高さ＝振動数、伝わるには物質が必要、の3点を整理して判断する。

解法

1. 各文が音の何（伝わり方・大きさ・高さ・速さ）について述べているかを確かめる。
2. 学んだ性質と照らし合わせる。
3. 答え：音は、音源の振動が空気などの物質を次々に伝わる現象である。

選択肢の分析

1	振動数は音の高さに関係する。大きさは振幅で決まる。 誤概念：音の大きさと高さの混同
3	音は約 340 m/s で、光よりはるかに遅い。だから雷は光が先に見える。 誤概念：音の速さの誤解
4	弦を長くすると振動数が少なくなり、低い音になる。 誤概念：弦の条件と音の高さの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 身近な例（雷の光と音のずれ、水中で聞こえる音、真空鈴の実験）を思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 正しい性質を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 振幅と振動数のはたらきを逆に覚える。

問4

問4(ア)　正答 **4**　音は、真空中では伝わらない。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

音の性質について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　音の大きさ＝振幅、高さ＝振動数、伝わるには物質が必要、の3点を整理して判断する。

解法

1. 各文が音の何（伝わり方・大きさ・高さ・速さ）について述べているかを確かめる。
2. 学んだ性質と照らし合わせる。
3. 答え：音は、真空中では伝わらない。

選択肢の分析

1	振幅は音の大きさに関係する。高さは振動数で決まる。 誤概念：音の大きさと高さの混同
2	弦を長くすると振動数が少なくなり、低い音になる。 誤概念：弦の条件と音の高さの関係の誤解
3	音を伝える物質がない真空中では、音は伝わらない。 誤概念：音の伝わり方の誤解

別解・別の確かめ方

- 身近な例（雷の光と音のずれ、水中で聞こえる音、真空鈴の実験）を思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 正しい性質を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 振幅と振動数のはたらきを逆に覚える。

問4(イ)　正答　1　1つの物体にはたらく2力がつり合うとき、2力は一直線上にあり、大きさが等しく、向きが反対である。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

力について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　力のはたらき・単位・表し方・つり合いの条件を整理して判断する。

解法

1. 各文が力の何について述べているかを確かめる。
2. 学んだ規則と照らし合わせる。
3. 答え：1つの物体にはたらく2力がつり合うとき、2力は一直線上にあり、大きさが等しく、向きが反対である。

選択肢の分析

2	矢印の長さは力の大きさを表す。 誤概念：力の表し方の誤解
3	力の大きさの単位はニュートン（N）。g は質量の単位。 誤概念：質量と力の混同
4	2力が一直線上にあり、向きが反対であることも必要である。 誤概念：つり合いの条件の不足

別解・別の確かめ方

- 誤りの文には反例（ふれていなくてもはたらく磁力、向きがそろわない2力など）をあげて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 力の単位と質量の単位を混同する。

問4(ウ)　正答 1　力の大きさの単位にはニュートン（記号 N）を使う。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

力について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　力のはたらき・単位・表し方・つり合いの条件を整理して判断する。

解法

1. 各文が力の何について述べているかを確かめる。
2. 学んだ規則と照らし合わせる。
3. 答え：力の大きさの単位にはニュートン（記号 N）を使う。

選択肢の分析

2	重力は地球が物体を引く力で、ふれていなくてもはたらく。 誤概念：重力の誤解
3	磁力や電気の力、重力は離れていてもはたらく。 誤概念：力のはたらき方の誤解
4	力の大きさの単位はニュートン（N）。g は質量の単位。 誤概念：質量と力の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの文には反例（ふれていなくてもはたらく磁力、向きがそろわない2力など）をあげて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 力の単位と質量の単位を混同する。

問4(エ)　正答　1　1つの物体にはたらく2力がつり合うとき、2力は一直線上にあり、大きさが等しく、向きが反対である。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

力について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　力のはたらき・単位・表し方・つり合いの条件を整理して判断する。

解法

1. 各文が力の何について述べているかを確かめる。
2. 学んだ規則と照らし合わせる。
3. 答え：1つの物体にはたらく2力がつり合うとき、2力は一直線上にあり、大きさが等しく、向きが反対である。

選択肢の分析

2	矢印の長さは力の大きさを表す。 誤概念：力の表し方の誤解
3	磁力や電気の力、重力は離れていてもはたらく。 誤概念：力のはたらき方の誤解
4	力の大きさの単位はニュートン（N）。g は質量の単位。 誤概念：質量と力の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの文には反例（ふれていなくてもはたらく磁力、向きがそろわない2力など）をあげて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 力の単位と質量の単位を混同する。

問4(オ)　**正答　4**　力には、物体を変形させる、物体の運動のようすを変える、物体を支える、というはたらきがある。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

力について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　力のはたらき・単位・表し方・つり合いの条件を整理して判断する。

解法

1. 各文が力の何について述べているかを確かめる。
2. 学んだ規則と照らし合わせる。
3. 答え：力には、物体を変形させる、物体の運動のようすを変える、物体を支える、というはたらきがある。

選択肢の分析

1	矢印の長さは力の大きさを表す。 誤概念：力の表し方の誤解
2	重力は地球が物体を引く力で、ふれていなくてもはたらく。 誤概念：重力の誤解
3	磁力や電気の力、重力は離れていてもはたらく。 誤概念：力のはたらき方の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの文には反例（ふれていなくてもはたらく磁力、向きがそろわない2力など）をあげて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 力の単位と質量の単位を混同する。

問5

問5(ア)　正答　**2　a＝24 cm のとき**　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、光源・物体（矢印の形の穴をあけた板）・凸レンズ・スクリーンを一直線上に並べ、物体とレンズの距離 a を変えて、スクリーンにはっきりした像がうつるときのレンズとスクリーンの距離 b を調べた。表はその結果である。…

思考の糸口　物体が焦点に近いほど像は遠くに大きくできる。像の大きさは b÷a 倍。

解法

1. 各行で b÷a を求める。
2. b÷a が 1 より大きいとき、像は物体より大きい。
3. 答え：a＝24 cm

選択肢の分析

1	b＜a なので像は物体より小さい。 誤概念：像の大きさの判断の誤り
3	a＝b なので像は物体と同じ大きさ。 誤概念：像の大きさの判断の誤り
4	b＜a なので像は物体より小さい。 誤概念：像の大きさの判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 物体が焦点と焦点距離の2倍の位置の間にあるとき、像は物体より大きいという規則から選んでもよい。

部分点のポイント

- 像の大きさと a・b の関係を使っている（2点）
- 正しい場合を選んでいる（2点）

よくあるミス

- a が大きいほど像が大きいと考える。

問5(イ)　正答　4　20 cm　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、光源・物体（矢印の形の穴をあけた板）・凸レンズ・スクリーンを一直線上に並べ、物体とレンズの距離 a を変えて、スクリーンにはっきりした像がうつるときのレンズとスクリーンの距離 b を調べた。表はその結果である。…

思考の糸口　物体と同じ大きさの像ができる（a＝b）のは、物体が焦点距離の2倍の位置にあるとき。

解法

1. 表から a＝b となる行をさがす。
2. a＝b＝40 cm。
3. 焦点距離＝40÷2＝20（cm）。

選択肢の分析

1	a＝b＝40 cm は焦点距離の2倍の位置。焦点距離はその半分。 誤概念：焦点距離と2倍の位置の混同
2	a と b をたしている。 誤概念：表の読み取りの誤り
3	2倍の位置の値を4でわっている。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- ほかの行でも 1÷a＋1÷b＝1÷20 が成り立つ（高校で学ぶ関係）ことから確かめられる。

部分点のポイント

- a＝b の行を見つけている（2点）
- 焦点距離を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- a＝b の値をそのまま焦点距離と答える。

問5(ウ)　正答 2　a＝25 cm のとき　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、光源・物体（矢印の形の穴をあけた板）・凸レンズ・スクリーンを一直線上に並べ、物体とレンズの距離 a を変えて、スクリーンにはっきりした像がうつるときのレンズとスクリーンの距離 b を調べた。表はその結果である。…

思考の糸口　物体が焦点に近いほど像は遠くに大きくできる。像の大きさは b÷a 倍。

解法

1. 各行で b÷a を求める。
2. b÷a が 1 より大きいとき、像は物体より大きい。
3. 答え：a＝25 cm

選択肢の分析

1	a＝b なので像は物体と同じ大きさ。 誤概念：像の大きさの判断の誤り
3	b＜a なので像は物体より小さい。 誤概念：像の大きさの判断の誤り
4	b＜a なので像は物体より小さい。 誤概念：像の大きさの判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 物体が焦点と焦点距離の2倍の位置の間にあるとき、像は物体より大きいという規則から選んでもよい。

部分点のポイント

- 像の大きさと a・b の関係を使っている（2点）
- 正しい場合を選んでいる（2点）

よくあるミス

- a が大きいほど像が大きいと考える。

問5(エ)　正答　1　12 cm　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、光源・物体（矢印の形の穴をあけた板）・凸レンズ・スクリーンを一直線上に並べ、物体とレンズの距離 a を変えて、スクリーンにはっきりした像がうつるときのレンズとスクリーンの距離 b を調べた。表はその結果である。…

思考の糸口　物体と同じ大きさの像ができる（a＝b）のは、物体が焦点距離の2倍の位置にあるとき。

解法

1. 表から a＝b となる行をさがす。
2. a＝b＝24 cm。
3. 焦点距離＝24÷2＝12（cm）。

選択肢の分析

2	a と b をたしている。 誤概念：表の読み取りの誤り
3	a＝b＝24 cm は焦点距離の2倍の位置。焦点距離はその半分。 誤概念：焦点距離と2倍の位置の混同
4	2倍の位置の値を4でわっている。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- ほかの行でも 1÷a＋1÷b＝1÷12 が成り立つ（高校で学ぶ関係）ことから確かめられる。

部分点のポイント

- a＝b の行を見つけている（2点）
- 焦点距離を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- a＝b の値をそのまま焦点距離と答える。

問5(オ)　正答　1　250 Hz　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、おんさをたたいて出た音をオシロスコープで調べ、図の波形を得た。横軸の1目盛りは 0.001 秒を表す。この音の振動数として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　山から次の山までが1回の振動。その時間で1秒をわると振動数になる。

解法

1. 1回の振動の目盛り数：4。
2. 1回の振動の時間：0.001×4＝0.004（秒）。
3. 振動数：1÷0.004＝250（Hz）。

選択肢の分析

2	1回の振動にかかる時間を答えている。振動数はその逆数。 誤概念：周期と振動数の混同
3	1回の振動を2倍の目盛り数で読んでいる。 誤概念：波形の読み取りの誤り
4	1回の振動を目盛りの半分と読んでいる。山から次の山までが1回の振動。 誤概念：波形の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 画面全体（10 目盛り＝0.01 秒）に波が 2.5 回あることから、1秒あたりの回数を比例で求めてもよい。

部分点のポイント

- 1回の振動の時間を求めている（2点）
- 振動数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 1回の振動の時間をそのまま振動数とする。

問6

問6(ア)　正答　**4　400 Hz**　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、おんさをたたいて出た音をオシロスコープで調べ、図の波形を得た。横軸の1目盛りは 0.0005 秒を表す。この音の振動数として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　山から次の山までが1回の振動。その時間で1秒をわると振動数になる。

解法

1. 1回の振動の目盛り数：5。
2. 1回の振動の時間：0.0005×5＝0.0025（秒）。
3. 振動数：1÷0.0025＝400（Hz）。

選択肢の分析

1	1回の振動を目盛りの半分と読んでいる。山から次の山までが1回の振動。 誤概念：波形の読み取りの誤り
2	1回の振動にかかる時間を答えている。振動数はその逆数。 誤概念：周期と振動数の混同
3	1回の振動を2倍の目盛り数で読んでいる。 誤概念：波形の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 画面全体（10 目盛り＝0.005 秒）に波が 2 回あることから、1秒あたりの回数を比例で求めてもよい。

部分点のポイント

- 1回の振動の時間を求めている（2点）
- 振動数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 1回の振動の時間をそのまま振動数とする。

問6(イ)　正答　1　1000 Hz　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、おんさをたたいて出た音をオシロスコープで調べ、図の波形を得た。横軸の1目盛りは 0.0005 秒を表す。この音の振動数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　山から次の山までが1回の振動。その時間で1秒をわると振動数になる。

解法

1. 1回の振動の目盛り数：2。
2. 1回の振動の時間：0.0005×2＝0.001（秒）。
3. 振動数：1÷0.001＝1000（Hz）。

選択肢の分析

2	1回の振動を2倍の目盛り数で読んでいる。 誤概念：波形の読み取りの誤り
3	1回の振動にかかる時間を答えている。振動数はその逆数。 誤概念：周期と振動数の混同
4	1回の振動を目盛りの半分と読んでいる。山から次の山までが1回の振動。 誤概念：波形の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 画面全体（10 目盛り＝0.005 秒）に波が 5 回あることから、1秒あたりの回数を比例で求めてもよい。

部分点のポイント

- 1回の振動の時間を求めている（2点）
- 振動数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 1回の振動の時間をそのまま振動数とする。

問6(ウ)　正答　4　510 m　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

山に向かって大きな声を出すと、3 秒後に反射した音が聞こえた。音の速さを 340 m/s とする。音を出した位置から反射した場所までの距離として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　反射した音は、行って帰ってくる。音が進んだ距離は片道の2倍。

解法

1. 音が進んだ距離：340×3＝1020（m）。
2. 往復なので2でわる。
3. 答え：510 m

選択肢の分析

1	速さを時間でわっている。距離＝速さ×時間。 誤概念：公式の取り違え
2	これは音が往復した距離。かべまでの距離は片道なので2でわる。 誤概念：往復と片道の混同
3	2でわるのは1回だけでよい。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 片道にかかった時間を 1.5 秒と考え、340×1.5 を計算してもよい。

部分点のポイント

- 往復であることを考えている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 往復の距離をそのまま答える。

問6(エ)　正答 3　X：高い　Y：同じ　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

図は、オシロスコープで音Pと音Qの波形を同じ条件で表示したものである。音Pと比べた音Qの高さ（X）と大きさ（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　波形の横方向（1回の振動にかかる目盛り数）で振動数、縦方向（山の高さ）で振幅を読む。

解法

1. 1回の振動にかかる目盛り数を比べる（少ないほど振動数が多い）。
2. 山の高さを比べる。
3. 高さ・大きさの組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	音Qの振幅（山の高さ）は音Pと同じなので、音の大きさは同じ。 誤概念：波形の縦方向の読み取りの誤り
2	音Qの振幅（山の高さ）は音Pと同じなので、音の大きさは同じ。 誤概念：波形の縦方向の読み取りの誤り
4	音Qは1回の振動の目盛り数が音Pの4から2になっているので、振動数は多くなり、音の高さは高い。音Qの振幅（山の高さ）は音Pと同じなので、音の大きさは同じ。 誤概念：波形の横方向の読み取りの誤り
5	音Qは1回の振動の目盛り数が音Pの4から2になっているので、振動数は多くなり、音の高さは高い。音Qの振幅（山の高さ）は音Pと同じなので、音の大きさは同じ。 誤概念：波形の横方向の読み取りの誤り
6	音Qは1回の振動の目盛り数が音Pの4から2になっているので、振動数は多くなり、音の高さは高い。 誤概念：波形の横方向の読み取りの誤り
7	音Qは1回の振動の目盛り数が音Pの4から2になっているので、振動数は多くなり、音の高さは高い。音Qの振幅（山の高さ）は音Pと同じなので、音の大きさは同じ。 誤概念：波形の横方向の読み取りの誤り
8	音Qは1回の振動の目盛り数が音Pの4から2になっているので、振動数は多くなり、音の高さは高い。音Qの振幅（山の高さ）は音Pと同じなので、音の大きさは同じ。 誤概念：波形の横方向の読み取りの誤り
9	音Qは1回の振動の目盛り数が音Pの4から2になっているので、振動数は多くなり、音の高さは高い。 誤概念：波形の横方向の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 画面の中に波の山がいくつあるかを数えて、多い方が高い音と判断してもよい。

部分点のポイント

- 音の高さを正しく判断している（2点）
- 音の大きさを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 山が高い方を高い音と考える。

問6(オ)　正答 3　X：高くなる　Y：変わらない　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、モノコードの弦をはじいて音を出した。次に、弦の長さを短くしたうえで、同じ強さではじいた。はじめと比べた音の高さ（X）と音の大きさ（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜9の中から一つ選び、その番号を答え…

思考の糸口　高さは振動数（弦の長さ・太さ・張る強さ）、大きさは振幅（はじく強さ）で決まる。2つを分けて考える。

解法

1. 弦の条件の変化：弦の長さを短くした → 振動数の変化から高さは高くなる。
2. はじく強さ：同じ強さではじいた → 振幅の変化から大きさは変わらない。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	はじく強さで振幅が変わる。同じ強さではじいたので、音の大きさは変わらない。 誤概念：振幅と音の大きさの関係の誤解
2	はじく強さで振幅が変わる。同じ強さではじいたので、音の大きさは変わらない。 誤概念：振幅と音の大きさの関係の誤解
4	弦が短いほど振動数が多くなる。音の高さは高くなる。はじく強さで振幅が変わる。同じ強さではじいたので、音の大きさは変わらない。 誤概念：弦の条件と振動数の関係の誤解
5	弦が短いほど振動数が多くなる。音の高さは高くなる。はじく強さで振幅が変わる。同じ強さではじいたので、音の大きさは変わらない。 誤概念：弦の条件と振動数の関係の誤解
6	弦が短いほど振動数が多くなる。音の高さは高くなる。 誤概念：弦の条件と振動数の関係の誤解
7	弦が短いほど振動数が多くなる。音の高さは高くなる。はじく強さで振幅が変わる。同じ強さではじいたので、音の大きさは変わらない。 誤概念：弦の条件と振動数の関係の誤解
8	弦が短いほど振動数が多くなる。音の高さは高くなる。はじく強さで振幅が変わる。同じ強さではじいたので、音の大きさは変わらない。 誤概念：弦の条件と振動数の関係の誤解
9	弦が短いほど振動数が多くなる。音の高さは高くなる。 誤概念：弦の条件と振動数の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- ギターなどの楽器で、弦を押さえて短くすると高い音になることを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 音の高さを正しく判断している（2点）
- 音の大きさを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 強くはじくと高い音になると考える。

問7

問7(ア)　正答 5　X：低くなる　Y：小さくなる　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、モノコードの弦をはじいて音を出した。次に、弦の長さを長くしたうえで、前より弱くはじいた。はじめと比べた音の高さ（X）と音の大きさ（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜9の中から一つ選び、その番号を答え…

思考の糸口　高さは振動数（弦の長さ・太さ・張る強さ）、大きさは振幅（はじく強さ）で決まる。2つを分けて考える。

解法

1. 弦の条件の変化：弦の長さを長くした → 振動数の変化から高さは低くなる。
2. はじく強さ：前より弱くはじいた → 振幅の変化から大きさは小さくなる。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	弦が長いほど振動数が少なくなる。音の高さは低くなる。はじく強さで振幅が変わる。前より弱くはじいたので、音の大きさは小さくなる。 誤概念：弦の条件と振動数の関係の誤解
2	弦が長いほど振動数が少なくなる。音の高さは低くなる。 誤概念：弦の条件と振動数の関係の誤解
3	弦が長いほど振動数が少なくなる。音の高さは低くなる。はじく強さで振幅が変わる。前より弱くはじいたので、音の大きさは小さくなる。 誤概念：弦の条件と振動数の関係の誤解
4	はじく強さで振幅が変わる。前より弱くはじいたので、音の大きさは小さくなる。 誤概念：振幅と音の大きさの関係の誤解
6	はじく強さで振幅が変わる。前より弱くはじいたので、音の大きさは小さくなる。 誤概念：振幅と音の大きさの関係の誤解
7	弦が長いほど振動数が少なくなる。音の高さは低くなる。はじく強さで振幅が変わる。前より弱くはじいたので、音の大きさは小さくなる。 誤概念：弦の条件と振動数の関係の誤解
8	弦が長いほど振動数が少なくなる。音の高さは低くなる。 誤概念：弦の条件と振動数の関係の誤解
9	弦が長いほど振動数が少なくなる。音の高さは低くなる。はじく強さで振幅が変わる。前より弱くはじいたので、音の大きさは小さくなる。 誤概念：弦の条件と振動数の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- ギターなどの楽器で、弦を押さえて短くすると高い音になることを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 音の高さを正しく判断している（2点）
- 音の大きさを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 強くはじくと高い音になると考える。

問7(イ)　正答 3　X：高くなる　Y：変わらない　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、モノコードの弦をはじいて音を出した。次に、同じ材質で細い弦にかえたうえで、同じ強さではじいた。はじめと比べた音の高さ（X）と音の大きさ（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜9の中から一つ選び、その番号…

思考の糸口　高さは振動数（弦の長さ・太さ・張る強さ）、大きさは振幅（はじく強さ）で決まる。2つを分けて考える。

解法

1. 弦の条件の変化：同じ材質で細い弦にかえた → 振動数の変化から高さは高くなる。
2. はじく強さ：同じ強さではじいた → 振幅の変化から大きさは変わらない。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	はじく強さで振幅が変わる。同じ強さではじいたので、音の大きさは変わらない。 誤概念：振幅と音の大きさの関係の誤解
2	はじく強さで振幅が変わる。同じ強さではじいたので、音の大きさは変わらない。 誤概念：振幅と音の大きさの関係の誤解
4	細い弦ほど振動数が多くなる。音の高さは高くなる。はじく強さで振幅が変わる。同じ強さではじいたので、音の大きさは変わらない。 誤概念：弦の条件と振動数の関係の誤解
5	細い弦ほど振動数が多くなる。音の高さは高くなる。はじく強さで振幅が変わる。同じ強さではじいたので、音の大きさは変わらない。 誤概念：弦の条件と振動数の関係の誤解
6	細い弦ほど振動数が多くなる。音の高さは高くなる。 誤概念：弦の条件と振動数の関係の誤解
7	細い弦ほど振動数が多くなる。音の高さは高くなる。はじく強さで振幅が変わる。同じ強さではじいたので、音の大きさは変わらない。 誤概念：弦の条件と振動数の関係の誤解
8	細い弦ほど振動数が多くなる。音の高さは高くなる。はじく強さで振幅が変わる。同じ強さではじいたので、音の大きさは変わらない。 誤概念：弦の条件と振動数の関係の誤解
9	細い弦ほど振動数が多くなる。音の高さは高くなる。 誤概念：弦の条件と振動数の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- ギターなどの楽器で、弦を押さえて短くすると高い音になることを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 音の高さを正しく判断している（2点）
- 音の大きさを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 強くはじくと高い音になると考える。

問7(ウ)　正答　3　12 cm　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

もとの長さが 12 cm で、1 N の力を加えると 4 cm のびるばねがある。このばねに質量 300 g のおもりをつるした。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。このときのばねののびとして最も…

思考の糸口　質量を力（N）に直し、ばねののびは力に比例することを使う。長さを問われたら、もとの長さを加える。

解法

1. 力：300÷100＝3（N）。
2. のび：4×3＝12（cm）。
3. 答え：12 cm

選択肢の分析

1	質量 g をそのまま力として使っている。100 g で 1 N。 誤概念：質量と力の混同
2	これはばねの長さ（もとの長さ＋のび）である。問われているのはのび。 誤概念：のびと長さの混同
4	力を1 N あたりののびでわっている。のび＝（1 N あたりののび）×力。 誤概念：比例の計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 力とのびの表をつくり、1 N、2 N … と順にのびを書いて比例を確かめる。

部分点のポイント

- 質量を力に直している（1点）
- 比例でのびを求めている（2点）
- 問われた量（のび・長さ）で答えている（1点）

よくあるミス

- のびと長さを混同する。

問7(エ)　正答　4　120 g　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

もとの長さが 12 cm で、1 N の力を加えると 2.5 cm のびるばねがある。このばねにおもりをつるすと、ばねの長さは 15 cm になった。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。おもりの質…

思考の糸口　ばねの長さからもとの長さを引いてのびを求め、比例を使って力に直し、さらに質量に直す。

解法

1. のび：15−12＝3（cm）。
2. 力：3÷2.5＝1.2（N）。
3. 質量：1.2×100＝120（g）。

選択肢の分析

1	ばねの長さとのびを混同している。 誤概念：のびと長さの混同
2	力の大きさ（N）をそのまま g として答えている。100 g で 1 N。 誤概念：質量と力の混同
3	のびに 1 N あたりののびをかけている。力＝のび÷（1 N あたりののび）。 誤概念：比例の計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた質量のおもりをつるしたときの長さを計算し、15 cm にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- のびを求めている（1点）
- 力を求めている（2点）
- 質量に直している（1点）

よくあるミス

- ばねの長さをのびとして計算する。

問7(オ)　正答 3　500 g　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

もとの長さが 12 cm で、1 N の力を加えると 2 cm のびるばねがある。このばねにおもりをつるすと、ばねの長さは 22 cm になった。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。おもりの質量と…

思考の糸口　ばねの長さからもとの長さを引いてのびを求め、比例を使って力に直し、さらに質量に直す。

解法

1. のび：22−12＝10（cm）。
2. 力：10÷2＝5（N）。
3. 質量：5×100＝500（g）。

選択肢の分析

1	ばねの長さとのびを混同している。 誤概念：のびと長さの混同
2	力の大きさ（N）をそのまま g として答えている。100 g で 1 N。 誤概念：質量と力の混同
4	のびに 1 N あたりののびをかけている。力＝のび÷（1 N あたりののび）。 誤概念：比例の計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた質量のおもりをつるしたときの長さを計算し、22 cm にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- のびを求めている（1点）
- 力を求めている（2点）
- 質量に直している（1点）

よくあるミス

- ばねの長さをのびとして計算する。

問8

問8(ア)　正答　**2　8 cm**　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

もとの長さが 8 cm で、1 N の力を加えると 2 cm のびるばねがある。このばねに質量 400 g のおもりをつるした。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。このときのばねののびとして最も適…

思考の糸口　質量を力（N）に直し、ばねののびは力に比例することを使う。長さを問われたら、もとの長さを加える。

解法

1. 力：400÷100＝4（N）。
2. のび：2×4＝8（cm）。
3. 答え：8 cm

選択肢の分析

1	質量 g をそのまま力として使っている。100 g で 1 N。 誤概念：質量と力の混同
3	力を1 N あたりののびでわっている。のび＝（1 N あたりののび）×力。 誤概念：比例の計算の誤り
4	これはばねの長さ（もとの長さ＋のび）である。問われているのはのび。 誤概念：のびと長さの混同

別解・別の確かめ方

- 力とのびの表をつくり、1 N、2 N … と順にのびを書いて比例を確かめる。

部分点のポイント

- 質量を力に直している（1点）
- 比例でのびを求めている（2点）
- 問われた量（のび・長さ）で答えている（1点）

よくあるミス

- のびと長さを混同する。

問8(イ)　正答 2　鏡の奥 100 cm の位置（Kさんから 200 cm）　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、鏡から 100 cm はなれた位置に立って、鏡にうつった自分の顔を見た。鏡にうつった像の見える位置として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　鏡にうつる像は、鏡の面について物体と線対称の位置にある。

解法

1. 物体から鏡まで 100 cm。
2. 像は鏡の奥 100 cm。
3. Kさんから像まで 200 cm。

選択肢の分析

1	像は鏡の面上ではなく、鏡の奥にあるように見える。 誤概念：像の位置の誤解
3	像は鏡に対して物体と線対称の位置にできるので、鏡からの距離は物体と同じ。 誤概念：像の位置の誤解
4	鏡の奥までの距離は、物体から鏡までの距離と等しい。 誤概念：像の位置の誤解

別解・別の確かめ方

- 作図で、物体から鏡に垂線を引き、同じ長さだけ延長した点に像をとって確かめる。

部分点のポイント

- 線対称の位置を使っている（2点）
- 正しい位置を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 像が鏡の面上にあると考える。

問8(ウ)　正答　3　80 cm　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

身長 160 cm のKさんが、かべにかけた鏡の正面にまっすぐ立ち、自分の全身（頭の頂点から足の先まで）をうつして見たい。鏡に必要な最も短い縦の長さとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　頭の頂点と足の先から出た光が、鏡のどこで反射して目に届くかを、反射の法則で作図する。

解法

1. 頭の頂点から出て目に届く光は、頭と目の中間の高さで反射する。
2. 足の先から出て目に届く光は、足と目の中間の高さで反射する。
3. 2つの反射点の間は身長の半分：160÷2＝80（cm）。

選択肢の分析

1	鏡の上端は目と頭の頂点の中間、下端は目と足の先の中間にあればよいので、身長の半分の長さで足りる。 誤概念：鏡の像の位置の誤解
2	身長の4分の1では、頭か足のどちらかが見えない。 誤概念：計算の誤り
4	像は鏡の奥に身長と同じ大きさで見えるが、鏡に必要な長さは身長の半分である。 誤概念：鏡の像の位置の誤解

別解・別の確かめ方

- 像は鏡に対して線対称の位置にできるので、目と像を結ぶ線が鏡を通る範囲を考えても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 反射の法則で反射点を考えている（2点）
- 正しい長さを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 身長と同じ長さの鏡が必要だと考える。

問8(エ)　正答 1　実際の位置より浅いところ（浮き上がった位置）に見える。水から空気へ出る光が、境界で法線から遠ざかるように屈折するから。　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

水を入れたカップの底に小石を置き、ななめ上から見た。小石の見え方とその理由として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　目に届く光は水から空気へ出るときに屈折する。目は光がまっすぐ来たと考えて位置を判断する。

解法

1. 光の進む向き：水 → 空気。
2. 屈折角は入射角より大きくなる（法線から遠ざかる）。
3. 目は光を延長した位置に物体があると感じるので、浅く見える。

選択肢の分析

2	すべて反射（全反射）すると、物体は見えなくなる。浮き上がって見えるのは屈折のため。 誤概念：反射と屈折の混同
3	水から空気へ出る光は法線から遠ざかるように屈折し、物体は浮き上がって見える。 誤概念：屈折の向きの誤解
4	ななめに進む光は境界で屈折する。 誤概念：屈折の誤解

別解・別の確かめ方

- ストローが水面で折れ曲がって見えるようすと同じしくみであることから確かめる。

部分点のポイント

- 屈折の向きを正しく判断している（2点）
- 見え方を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 深く見えると考える。

問8(オ)　正答 3　実際の位置より浅いところ（浮き上がった位置）に見える。水から空気へ出る光が、境界で法線から遠ざかるように屈折するから。　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

水を入れたカップの底におはじきを置き、ななめ上から見た。おはじきの見え方とその理由として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　目に届く光は水から空気へ出るときに屈折する。目は光がまっすぐ来たと考えて位置を判断する。

解法

1. 光の進む向き：水 → 空気。
2. 屈折角は入射角より大きくなる（法線から遠ざかる）。
3. 目は光を延長した位置に物体があると感じるので、浅く見える。

選択肢の分析

1	水から空気へ出る光は法線から遠ざかるように屈折し、物体は浮き上がって見える。 誤概念：屈折の向きの誤解
2	すべて反射（全反射）すると、物体は見えなくなる。浮き上がって見えるのは屈折のため。 誤概念：反射と屈折の混同
4	ななめに進む光は境界で屈折する。 誤概念：屈折の誤解

別解・別の確かめ方

- ストローが水面で折れ曲がって見えるようすと同じしくみであることから確かめる。

部分点のポイント

- 屈折の向きを正しく判断している（2点）
- 見え方を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 深く見えると考える。

問9

問9(ア)　正答 **1**　**X：レンズから遠ざける**　**Y：大きくなる**　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは、焦点距離 12 cm の凸レンズ、光源、物体（L字形の穴をあけた板）、スクリーンを光学台の上に一直線に並べ、物体とレンズの距離を変えながら、スクリーンにうつる像を調べた。物体をレンズから 36 cm の位置から…

思考の糸口　作図の規則から、物体が焦点に近づくと、平行光が通る焦点は変わらず中心を通る光の傾きが大きくなり、交点が遠く大きくなる。

解法

1. 物体を焦点に近づける。
2. 像の位置はレンズから遠くなる → スクリーンを遠ざける。
3. 像は大きくなる。

選択肢の分析

2	像の位置が遠くなるほど、像は大きくなる。 誤概念：物体の位置と像の大きさの関係の誤解
3	物体が焦点に近づくほど、像のできる位置はレンズから遠くなる。スクリーンは遠ざける。 誤概念：物体の位置と像の位置の関係の誤解
4	物体が焦点に近づくほど、像のできる位置はレンズから遠くなる。スクリーンは遠ざける。像の位置が遠くなるほど、像は大きくなる。 誤概念：物体の位置と像の位置の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 焦点距離の2倍の 24 cm の位置で像が物体と同じ大きさになることを基準に、それより近いと像は大きいと判断する。

部分点のポイント

- スクリーンの動かし方を正しく判断している（4点）
- 像の大きさの変化を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 物体を近づけるとスクリーンも近づけると考える。

問9(イ)　正答 1　X：正　Y：正　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは、焦点距離 12 cm の凸レンズ、光源、物体（L字形の穴をあけた板）、スクリーンを光学台の上に一直線に並べ、物体とレンズの距離を変えながら、スクリーンにうつる像を調べた。スクリーンにはっきりした像がうつったあと…

思考の糸口　物体の1点から出た光はレンズ全体を通って1点に集まる。レンズの一部をおおっても、残りの部分を通る光で同じ点に像ができる。

解法

1. 物体の各点から出た光が、レンズのどこを通っても像の同じ点に集まることを確かめる。
2. おおっても像は欠けない（X）。
3. 光の量が減るので暗くなる（Y）。

選択肢の分析

2	Yは正しい。レンズを通る光の量が減るので、像は暗くなる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。レンズの残りの部分を通った光が集まって、像全体をつくる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。レンズの残りの部分を通った光が集まって、像全体をつくる。Yは正しい。レンズを通る光の量が減るので、像は暗くなる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 作図で、レンズの上側を通る光と下側を通る光のどちらも同じ像の点に集まることを確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（4点）
- Yの正誤を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- おおった側の像が欠けると考える。

問9(ウ)　正答 4　上下も左右も逆向きになった像　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは、焦点距離 8 cm の凸レンズ、光源、物体（L字形の穴をあけた板）、スクリーンを光学台の上に一直線に並べ、物体とレンズの距離を変えながら、スクリーンにうつる像を調べた。物体の穴の形を「L」にし、物体をレンズから…

思考の糸口　物体の上の点からの光は像の下に、右の点からの光は像の左に集まる。

解法

1. 中心を通る光は直進するので、物体の上端の像は光軸より下にできる。
2. 左右についても同じで、物体の右端の像は左側にできる。
3. 答え：上下も左右も逆向きになった像

選択肢の分析

1	実像は左右だけでなく上下も逆になる。 誤概念：実像の向きの誤解
2	実像は上下だけでなく左右も逆になる（光軸のまわりに半回転した向き）。 誤概念：実像の向きの誤解
3	物体と同じ向きの像は虚像。スクリーンにうつる実像は上下左右が逆になる。 誤概念：実像と虚像の混同

別解・別の確かめ方

- 物体の各点とレンズの中心を結ぶ直線をのばして、像の点の位置を作図して確かめる。

部分点のポイント

- 実像が倒立することを理解している（4点）
- 上下左右とも逆になることを選んでいる（4点）

よくあるミス

- 上下だけが逆になると考える。

問9(エ)　正答 3　スクリーンには像がうつらないが、スクリーン側からレンズをのぞくと、物体と同じ向きで物体より大きな虚像が見える。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは、焦点距離 8 cm の凸レンズ、光源、物体（L字形の穴をあけた板）、スクリーンを光学台の上に一直線に並べ、物体とレンズの距離を変えながら、スクリーンにうつる像を調べた。物体をレンズから 5 cm の位置に置いた…

思考の糸口　物体の位置 5 cm を焦点距離 8 cm と比べる。焦点より内側なら虚像。

解法

1. 5 cm＜8 cm なので、物体は焦点より内側。
2. レンズを通った光は広がり、スクリーンには集まらない。
3. 反対側からのぞくと、正立で拡大された虚像が見える。

選択肢の分析

1	物体が焦点より内側にあると、光は1点に集まらないので実像はできない。 誤概念：焦点の内側での像の誤解
2	像ができないのは物体が焦点上にあるとき。焦点の内側では虚像が見える。 誤概念：焦点の内側と焦点上の混同
4	同じ大きさの実像ができるのは、物体が焦点距離の2倍の位置にあるとき。 誤概念：物体の位置と像の関係の取り違え

別解・別の確かめ方

- 虫めがねで小さな文字を見るとき、レンズを文字に近づけると大きく見えることと同じしくみであることから確かめる。

部分点のポイント

- 物体が焦点の内側にあると判断している（4点）
- 虚像の特徴を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 焦点の内側でも実像がうつると考える。

問9(オ)　正答 4　ばねXとばねYにはたらく力はどちらも同じで、つるしたおもりの重さと等しい。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G3-U03

同じばねX・Yを縦につなぎ、下のばねYに質量 400 g のおもりをつるして静止させた。ばねの質量は考えないものとする。3年で学ぶ「力のつり合い・作用と反作用」の学習につながる考え方として、ばねにはたらく力について説明し…

思考の糸口　1つずつの物体（おもり・ばねY・ばねX）について、はたらく力のつり合いを考える。

解法

1. おもりについて：重力とばねYが引く力がつり合う。
2. ばねYについて：下からおもりに引かれ、上からばねXに引かれてつり合う。
3. ばねXにも同じ大きさの力がはたらく。

選択肢の分析

1	2本のばねを縦につないだときは、どちらのばねにもおもりの重さと同じ大きさの力がはたらく。 誤概念：直列のばねにはたらく力の誤解
2	下のばねもおもりにひかれてのびる。 誤概念：力のはたらき方の誤解
3	ばねの重さを考えないとき、上のばねも下のばねも同じ力でひかれている。 誤概念：直列のばねにはたらく力の誤解

別解・別の確かめ方

- ばねばかりを2つつないでおもりをつるすと、どちらのばねばかりも同じ値を示すことから確かめられる。

部分点のポイント

- 力のつり合いを物体ごとに考えている（4点）
- 正しい説明を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 2本のばねで重さを分け合うと考える。

問10

問10(ア)　正答　**3　2 m**　　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U03

高校の物理基礎では、音を波として扱い、「波の速さ＝振動数×波長（1回の振動の間に波が進む距離）」の関係を学ぶ。振動数 170 Hz の音が、空気中を 340 m/s の速さで伝わるとき、この音の波長として最も適するものを…

思考の糸口　1秒間に進む距離（速さ）を、1秒間の振動の回数（振動数）で分けると、1回の振動で進む距離になる。

解法

1. 1秒間に進む距離：340 m。
2. 1秒間の振動の回数：170 回。
3. 波長＝340÷170＝2（m）。

選択肢の分析

1	計算の途中で2倍している。 誤概念：計算の誤り
2	振動数を速さでわっている。 誤概念：公式の取り違え
4	速さと振動数をかけている。波長＝速さ÷振動数。 誤概念：公式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた波長に振動数をかけて、2×170＝340 になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 速さ・振動数・波長の関係を使っている（4点）
- 正しい値を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 速さと振動数をかける。

問10(イ)　正答　4　0.5 m　　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U03

高校の物理基礎では、音を波として扱い、「波の速さ＝振動数×波長（1回の振動の間に波が進む距離）」の関係を学ぶ。振動数 680 Hz の音が、空気中を 340 m/s の速さで伝わるとき、この音の波長として最も適するものを…

思考の糸口　1秒間に進む距離（速さ）を、1秒間の振動の回数（振動数）で分けると、1回の振動で進む距離になる。

解法

1. 1秒間に進む距離：340 m。
2. 1秒間の振動の回数：680 回。
3. 波長＝340÷680＝0.5（m）。

選択肢の分析

1	計算の途中で2倍している。 誤概念：計算の誤り
2	振動数を速さでわっている。 誤概念：公式の取り違え
3	速さと振動数をかけている。波長＝速さ÷振動数。 誤概念：公式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた波長に振動数をかけて、0.5×680＝340 になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 速さ・振動数・波長の関係を使っている（4点）
- 正しい値を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 速さと振動数をかける。

問10(ウ)　正答 1　物体Aにはたらく2力で、一直線上にあり、大きさが等しく、向きが反対なのでつり合っている。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G3-U03

重さ 6 N の物体Aが水平な机の上に静止している。物体Aには、地球が引く重力と、机が物体Aを垂直に押す垂直抗力がはたらいている。この2力について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答…

思考の糸口　つり合いは「1つの物体にはたらく2力」の関係。どの物体にはたらく力かを必ず確かめる。

解法

1. 物体Aにはたらく力を2つあげる：重力・垂直抗力。
2. 一直線上・大きさが等しい・向きが反対の3条件を確かめる。
3. 答え：物体Aにはたらく2力で、一直線上にあり、大きさが等しく、向きが反対なのでつり合っている。

選択肢の分析

2	重力は下向き、垂直抗力は上向きで、向きは反対である。 誤概念：力の向きの誤解
3	静止しているのは2力の大きさが等しいから。 誤概念：つり合いの条件の誤解
4	この2力は2つの物体の間ではたらき合う力（作用・反作用）で、1つの物体にはたらく2力のつり合いとは区別する。 誤概念：つり合いと作用・反作用の混同

別解・別の確かめ方

- 力の矢印をかき、作用点がどの物体にあるかで、つり合いか作用・反作用かを区別する。

部分点のポイント

- 1つの物体にはたらく力を選んでいる（4点）
- つり合いの条件を正しく使っている（4点）

よくあるミス

- 作用・反作用の2力をつり合いと考える。

問10(エ)　正答　音は空気などの物質が振動して伝わるので、空気が少なくなると音を伝える物質が減るから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

真空鈴の実験で、容器の中の空気をぬいていくと、ブザーの音が聞こえにくくなる。その理由を書きなさい。

思考の糸口　現象を引き起こしている規則（速さの違い・光の集まり方・音を伝える物質・比例・屈折）を特定し、「〜から。」の形で書く。

解法

1. 問われている現象を確かめる。
2. その現象を説明する規則を選ぶ。
3. 指定語を使い、規則と現象をつないで理由を書く。

別解・別の確かめ方

- 反対の条件（音が光と同じ速さだったら、空気があったら）で何が起こるかを考えると、理由がはっきりする。

部分点のポイント

- 音は物質が振動して伝わることにふれている（4点）
- 空気が少なくなると伝わりにくいことにふれている（4点）

よくあるミス

- 現象をくり返すだけで理由になっていない。

問10(オ)　正答　水中のストローからの光が、水から空気へ出るときに境界で屈折して目に届くので、ストローが実際の位置より浅いところにあるように見えるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

水の中に入れたストローが、水面で折れ曲がって見える理由を、「屈折」という語を用いて書きなさい。

思考の糸口　現象を引き起こしている規則（速さの違い・光の集まり方・音を伝える物質・比例・屈折）を特定し、「〜から。」の形で書く。

解法

1. 問われている現象を確かめる。
2. その現象を説明する規則を選ぶ。
3. 指定語を使い、規則と現象をつないで理由を書く。

別解・別の確かめ方

- 反対の条件（音が光と同じ速さだったら、空気があったら）で何が起こるかを考えると、理由がはっきりする。

部分点のポイント

- 水から空気への境界で屈折することにふれている（4点）
- 実際の位置とずれて（浅く）見えることにふれている（4点）

よくあるミス

- 現象をくり返すだけで理由になっていない。

問11

問11(ア)　正答 **4**　反射角は法線から測るので、**90°−50°＝40°** とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが反射角を求めたときの解答である。［Kさんの解答］光が鏡の面と 50° の角をなして当たったので、反射角は 50° Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号…

思考の糸口　式に使った量が何を表すか（往復か片道か、のびか長さか、時間か回数か、法線からの角か、質量か力か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：鏡の面からの角を反射角とした部分。
3. 正しくは：90°−50°＝40°

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：鏡の面からの角を反射角とした部分
なぜ誤りやすいか：図で鏡の面との角が目に入りやすく、法線を引かずに測ってしまうため。
正しい解答：90°−50°＝40°

選択肢の分析

1	反射の法則は入射角＝反射角。2倍にはならない。 誤概念：反射の法則の誤解
2	入射角・反射角は鏡の面ではなく法線から測る。 誤概念：角度の測り方の誤り
3	法線は鏡の面に垂直なので 90° から引く。 誤概念：角度の測り方の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えを図や単位で確かめる（往復の図をかく、ばねの図に長さとのびを書きこむ、単位をそろえる）。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(イ)　正答 2　音が往復していることを考えていない点が誤りで、340×1÷2＝170（m）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが反射音からかべまでの距離を求めたときの解答である。［Kさんの解答］校舎のかべに向かって手をたたくと 1 秒後に反射音が聞こえた。かべまでの距離は 340×1＝340（m） Kさんの解答の誤りを説明したもの…

思考の糸口　式に使った量が何を表すか（往復か片道か、のびか長さか、時間か回数か、法線からの角か、質量か力か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：往復の距離をそのままかべまでの距離とした部分。
3. 正しくは：340×1÷2＝170（m）

誤答分析（題意の読み違い）
誤りの箇所：往復の距離をそのままかべまでの距離とした部分
なぜ誤りやすいか：「距離＝速さ×時間」の公式をそのまま当てはめてしまうため。
正しい解答：340×1÷2＝170（m）

選択肢の分析

1	反射音は往復しているので、片道の距離は2でわる必要がある。 誤概念：往復と片道の混同
3	距離＝速さ×時間で、かけ算は正しい。誤りは往復の見落とし。 誤概念：公式の取り違え
4	音の速さは約 340 m/s で、時間がかかるので距離を求められる。 誤概念：音の速さの誤解

別解・別の確かめ方

- 答えを図や単位で確かめる（往復の図をかく、ばねの図に長さとのびを書きこむ、単位をそろえる）。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(ウ)　正答 3　音が往復していることを考えていない点が誤りで、340×0.8÷2＝136（m）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが反射音からかべまでの距離を求めたときの解答である。［Kさんの解答］校舎のかべに向かって手をたたくと 0.8 秒後に反射音が聞こえた。かべまでの距離は 340×0.8＝272（m） Kさんの解答の誤りを説明…

思考の糸口　式に使った量が何を表すか（往復か片道か、のびか長さか、時間か回数か、法線からの角か、質量か力か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：往復の距離をそのままかべまでの距離とした部分。
3. 正しくは：340×0.8÷2＝136（m）

誤答分析（題意の読み違い）
誤りの箇所：往復の距離をそのままかべまでの距離とした部分
なぜ誤りやすいか：「距離＝速さ×時間」の公式をそのまま当てはめてしまうため。
正しい解答：340×0.8÷2＝136（m）

選択肢の分析

1	反射音は往復しているので、片道の距離は2でわる必要がある。 誤概念：往復と片道の混同
2	音の速さは約 340 m/s で、時間がかかるので距離を求められる。 誤概念：音の速さの誤解
4	距離＝速さ×時間で、かけ算は正しい。誤りは往復の見落とし。 誤概念：公式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 答えを図や単位で確かめる（往復の図をかく、ばねの図に長さとのびを書きこむ、単位をそろえる）。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(エ)　正答 3　反射角は法線から測るので、90°−40°＝50° とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが反射角を求めたときの解答である。［Kさんの解答］光が鏡の面と 40° の角をなして当たったので、反射角は 40° Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号…

思考の糸口　式に使った量が何を表すか（往復か片道か、のびか長さか、時間か回数か、法線からの角か、質量か力か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：鏡の面からの角を反射角とした部分。
3. 正しくは：90°−40°＝50°

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：鏡の面からの角を反射角とした部分
なぜ誤りやすいか：図で鏡の面との角が目に入りやすく、法線を引かずに測ってしまうため。
正しい解答：90°−40°＝50°

選択肢の分析

1	法線は鏡の面に垂直なので 90° から引く。 誤概念：角度の測り方の誤り
2	入射角・反射角は鏡の面ではなく法線から測る。 誤概念：角度の測り方の誤り
4	反射の法則は入射角＝反射角。2倍にはならない。 誤概念：反射の法則の誤解

別解・別の確かめ方

- 答えを図や単位で確かめる（往復の図をかく、ばねの図に長さとのびを書きこむ、単位をそろえる）。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(オ)　正答　4　振動数は1秒間の振動の回数なので、1÷0.005＝200（Hz）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが音の振動数を求めたときの解答である。［Kさんの解答］1回の振動に 0.005 秒かかる音の振動数は、0.005×1000＝5（Hz） Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中か…

思考の糸口　式に使った量が何を表すか（往復か片道か、のびか長さか、時間か回数か、法線からの角か、質量か力か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：0.005 に 1000 をかけた部分。
3. 正しくは：1÷0.005＝200（Hz）

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：0.005 に 1000 をかけた部分
なぜ誤りやすいか：小数を整数に直す操作と、1秒あたりの回数を求める操作を混同したため。
正しい解答：1÷0.005＝200（Hz）

選択肢の分析

1	かける数を変えても正しくならない。1÷（1回の時間）で求める。 誤概念：計算方法の誤り
2	1000 をかける根拠がない。1秒をその時間でわる。 誤概念：計算方法の誤り
3	振動数は1秒間の振動の回数で、時間とは逆数の関係。 誤概念：周期と振動数の混同

別解・別の確かめ方

- 答えを図や単位で確かめる（往復の図をかく、ばねの図に長さとのびを書きこむ、単位をそろえる）。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問12

問12(ア)　正答　1　弦は短いほど振動数が多く高い音になり、長くすると振動数が少なく低い音になる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、光・音・力の学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］モノコードの弦を長くすると振動数が多くなるので、高い音が出る。 この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（振幅と振動数、凸レンズの像、質量と重さ、つり合いの条件、屈折の向き）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：弦を長くすると振動数が少なくなり、低い音が出る。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「長くすると振動数が多くなる」とした部分
なぜ誤りやすいか：長い弦の方が大きく振動するようすが目立つため。
正しい解答：弦を長くすると振動数が少なくなり、低い音が出る。

選択肢の分析

2	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、弦を長くすると振動数が少なくなり、低い音が出る。 誤概念：光・音・力の規則の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、弦を長くすると振動数が少なくなり、低い音が出る。 誤概念：光・音・力の規則の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、弦を長くすると振動数が少なくなり、低い音が出る。 誤概念：光・音・力の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験や身近な例（おんさを強くたたく、虫めがね、ばねばかり）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（大きさと高さ、質量と重さ）を取り違える。

問12(イ)　正答 1　質量は場所によって変わらない物質の量で、約6分の1になるのは重さ（重力の大きさ）である。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、光・音・力の学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］月面では重力が約6分の1になるので、物体の質量も約6分の1になる。 この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（振幅と振動数、凸レンズの像、質量と重さ、つり合いの条件、屈折の向き）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：月面では重さ（重力の大きさ）は約6分の1になるが、質量は変わらない。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「質量も約6分の1になる」とした部分
なぜ誤りやすいか：日常では質量と重さを区別せずに「重さ」と言うため。
正しい解答：月面では重さ（重力の大きさ）は約6分の1になるが、質量は変わらない。

選択肢の分析

2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、月面では重さ（重力の大きさ）は約6分の1になるが、質量は変わらない。 誤概念：光・音・力の規則の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、月面では重さ（重力の大きさ）は約6分の1になるが、質量は変わらない。 誤概念：光・音・力の規則の理解の誤り
4	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、月面では重さ（重力の大きさ）は約6分の1になるが、質量は変わらない。 誤概念：光・音・力の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験や身近な例（おんさを強くたたく、虫めがね、ばねばかり）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（大きさと高さ、質量と重さ）を取り違える。

問12(ウ)　正答 4　物体の各点からの光はレンズの残りの部分を通っても像の同じ点に集まるので、像は欠けずに暗くなる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、光・音・力の学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］凸レンズの上半分を紙でおおうと、スクリーンの像の下半分が欠ける。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、そ…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（振幅と振動数、凸レンズの像、質量と重さ、つり合いの条件、屈折の向き）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：残りの部分を通った光で像全体ができるので、像は欠けずに暗くなる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「像の下半分が欠ける」とした部分

なぜ誤りやすいか：実像は上下が逆になるので、おおった側と反対の部分が欠けると考えやすいため。

正しい解答：残りの部分を通った光で像全体ができるので、像は欠けずに暗くなる。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、残りの部分を通った光で像全体ができるので、像は欠けずに暗くなる。 誤概念：光・音・力の規則の理解の誤り
2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、残りの部分を通った光で像全体ができるので、像は欠けずに暗くなる。 誤概念：光・音・力の規則の理解の誤り
3	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、残りの部分を通った光で像全体ができるので、像は欠けずに暗くなる。 誤概念：光・音・力の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験や身近な例（おんさを強くたたく、虫めがね、ばねばかり）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（大きさと高さ、質量と重さ）を取り違える。

問12(エ)　正答 2　空気から水へ進む光は法線に近づくように曲がるので、屈折角は入射角より小さくなる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、光・音・力の学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］光が空気中から水中にななめに入ると、屈折角は入射角より大きくなる。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（振幅と振動数、凸レンズの像、質量と重さ、つり合いの条件、屈折の向き）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：空気中から水中に入るとき、屈折角は入射角より小さくなる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「屈折角は入射角より大きい」とした部分

なぜ誤りやすいか：水から空気へ出る場合の規則と取り違えたため。

正しい解答：空気中から水中に入るとき、屈折角は入射角より小さくなる。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、空気中から水中に入るとき、屈折角は入射角より小さくなる。 誤概念：光・音・力の規則の理解の誤り
3	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、空気中から水中に入るとき、屈折角は入射角より小さくなる。 誤概念：光・音・力の規則の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、空気中から水中に入るとき、屈折角は入射角より小さくなる。 誤概念：光・音・力の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験や身近な例（おんさを強くたたく、虫めがね、ばねばかり）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（大きさと高さ、質量と重さ）を取り違える。

問12(オ)　正答 2　質量は場所によって変わらない物質の量で、約6分の1になるのは重さ（重力の大きさ）である。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、光・音・力の学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］月面では重力が約6分の1になるので、物体の質量も約6分の1になる。 この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（振幅と振動数、凸レンズの像、質量と重さ、つり合いの条件、屈折の向き）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：月面では重さ（重力の大きさ）は約6分の1になるが、質量は変わらない。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「質量も約6分の1になる」とした部分
なぜ誤りやすいか：日常では質量と重さを区別せずに「重さ」と言うため。
正しい解答：月面では重さ（重力の大きさ）は約6分の1になるが、質量は変わらない。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、月面では重さ（重力の大きさ）は約6分の1になるが、質量は変わらない。 誤概念：光・音・力の規則の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、月面では重さ（重力の大きさ）は約6分の1になるが、質量は変わらない。 誤概念：光・音・力の規則の理解の誤り
4	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、月面では重さ（重力の大きさ）は約6分の1になるが、質量は変わらない。 誤概念：光・音・力の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験や身近な例（おんさを強くたたく、虫めがね、ばねばかり）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（大きさと高さ、質量と重さ）を取り違える。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））